Sinda Ben Samir

Ingénieure IA – Machine Learning, RAG & Vision par ordinateur
+216 51 707 501 | sinda.bensamir@ensi-uma.tn | linkedin.com/in/sinda-ben-samir | github.com/SindaBenSamir

Résumé

Élève ingénieure IA spécialisée en Machine Learning, RAG et vision par ordinateur. Je conçois et déploie des systèmes de bout en bout : données, modèles prédictifs, agents conversationnels, APIs, applications temps réel et architectures conteneurisées.

Formation

ENSI – École Nationale des Sciences de l'Informatique — Manouba, Tunisie
Cycle d'ingénieur en informatique, spécialité Data Science — *2023–2026*
IPEIT – Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Tunis — Tunis, Tunisie
Concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs – classée 354e/1,400 — *2021–2023*

Expériences

INTECH SOLUTIONS – Projet de fin d'études (PFE) — Fév.–Août 2026
Ingénieure IA – Plateforme B2B NextMind — *Tunis, Tunisie*
- **Diagnostic psychométrique :** réalisation de deux parcours, formulaire et chatbot bilingue ; interprétation des réponses libres par règles, embeddings E5, XLM-T et clarification avec Gemma 3, puis scoring déterministe sur sept dimensions et profil DISC.
- **E-learning et RAG :** ingestion asynchrone avec OCR/transcription, embeddings E5 et pgvector/HNSW ; génération validée de résumés et quiz, chatbot dense-first avec reranking lexical, sources paginées, progression et gamification.
- **Recommandation personnalisée :** prédiction du Persona Learning par Random Forest, ranking des parcours selon le profil 7D, la similarité E5 et SHAP, complété par un filtrage collaboratif ALS.
- **Coach IA :** orchestration LangGraph combinant détection d'intention, Readiness Estimator et Action Predictor ; gestion d'actions et rappels, entrée vocale, recommandation de lieux et restitutions structurées.
- **Plateforme métier :** espaces Administrateur, Commercial, RH et Collaborateur avec dashboards, analytics anonymisés, RBAC et architecture multi-tenant ; stack Django/DRF, React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, Celery et Docker.

CAVEO Automotive – Stage d'été — Juil.–Août 2025
Ingénieure IA – Assistant interne RAG — *Tunis, Tunisie*
- Développement d'un chatbot RAG interne avec pipeline d'ingestion PDF/DOCX/TXT, nettoyage et segmentation des textes, embeddings et recherche contextuelle avec LlamaIndex et ChromaDB.
- Intégration d'une API Flask à une interface React et déploiement local reproductible de la solution complète avec Docker Compose.

Halber Agency – Stage d'été — Juin 2025
Développeuse Full-Stack IA – Plateforme Meet AI — *Monastir, Tunisie*
- Développement de **Meet AI**, une plateforme d'appels vidéo avec agents IA conversationnels ; intégration de l'enregistrement, de la transcription, du résumé automatique et d'un chat post-réunion via l'API OpenAI.
- Réalisation du workflow full-stack événementiel avec Next.js, Stream SDK, Inngest, webhooks, Neon PostgreSQL et Drizzle ORM.

Projets

Estimation de pose 3D–2D | Python, OpenCV, Deep Learning — 2025
- Implémentation de pseudo-invariants géométriques pour estimer la position et l'orientation d'objets 3D à partir d'images 2D ; comparaison avec une régression neuronale directe sous variations de rotation, d'échelle et de point de vue.

Détection de cardiomégalie sur radiographies thoraciques | TensorFlow, OpenCV, U-Net, Mask R-CNN — 2025
- Construction d'un pipeline d'imagerie médicale : segmentation des poumons et du cœur, post-traitement morphologique des masques et calcul automatisé du rapport cardiothoracique pour classifier la cardiomégalie.

AquaSmart – Gestion intelligente des barrages | Python, TensorFlow, IoT, Power BI — 2025
- **Prévision :** prédiction des précipitations journalières et saisonnières par comparaison de Random Forest, LSTM et GRU.
- **Qualité de l'eau :** suivi des paramètres physico-chimiques et détection d'anomalies à partir des flux de capteurs IoT.
- **Pilotage intelligent :** automatisation de l'ouverture et de la fermeture des vannes par optimisation heuristique, avec Raspberry Pi et capteurs connectés ; visualisation des KPIs dans Power BI.

Compétences techniques

IA / ML : Machine Learning, Deep Learning, NLP, vision par ordinateur, séries temporelles, Random Forest, LSTM, GRU, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, OpenCV
Langages : Python, JavaScript, TypeScript, SQL, C/C++, Java
IA générative & RAG : API OpenAI, Ollama, Docker Model Runner, LlamaIndex, ChromaDB, pgvector, embeddings, recherche sémantique, reranking, OCR
Web & Backend : Django/DRF, Flask, FastAPI, React, Next.js, APIs REST, Channels, Celery, JWT
Bases de données : PostgreSQL, Redis, MySQL, MongoDB, Neon, ChromaDB, pgvector
Cloud & MLOps : Docker, Docker Compose, Git, GitHub Actions (CI/CD), Jupyter, Power BI
Langues : arabe, français, anglais